

Тема проекта: Proximal GaLore: Динамическая адаптация ранга градиента через регуляризацию ядерной нормой

Виноградов Николай Александрович (Б05-421)

Агафонкин Егор Дмитриевич (Б05-421)

Гжибовский Арсений Сергеевич (Б05-421)

15 апреля 2026 г.

Высокоуровневое описание процесса работы

В статье «*GaLore: Memory-Efficient LLM Training by Gradient Low-Rank Projection*» (Zhao et al., 2024) предложен метод снижения потребления памяти за счет использования фиксированного низкорангового представления градиентов. Главным ограничением метода является необходимость ручного подбора ранга проекции r . Слишком малый ранг ведет к деградации качества, а слишком большой — к нехватке памяти.

В рамках нашего проекта предлагается отказаться от фиксированного ранга в пользу его динамической адаптации. Мы опираемся на идею использования ядерной нормы (nuclear norm) как выпуклой релаксации ранга матрицы.

Наши шаги в проекте:

1. Разработать модификацию алгоритма GaLore, в которой вместо жесткого усечения (Truncated SVD) применяется проксимальный оператор — мягкое пороговое отсечение сингулярных чисел (Singular Value Thresholding).
2. Доказать или опровергнуть, что добавление ядерной нормы градиента в задачу оптимизации позволяет автоматически находить оптимальную размерность подпространства на разных этапах обучения.
3. Реализовать алгоритм Proximal GaLore на PyTorch и протестировать его на задаче обучения компактных языковых моделей.
4. Продемонстрировать численно, что наш метод достигает сходимости, сопоставимой с классическим AdamW, при этом автоматически балансируя между потреблением памяти и точностью.